

Relación Costo-Beneficio del Proyecto

Resumen Ejecutivo

El presente análisis evalúa la viabilidad económica del sistema desarrollado para la gestión de proyectos colaborativos en equipos pequeños y medianos. El objetivo principal de la plataforma es optimizar la coordinación entre integrantes, mejorar el seguimiento de actividades y reducir el tiempo invertido en tareas administrativas y de gestión.

Se estima que el sistema permite una reducción aproximada del **20% en el tiempo dedicado a actividades de gestión y coordinación**, generando beneficios económicos derivados del ahorro de horas de trabajo.

Costos del Proyecto

Costos de Desarrollo

El desarrollo del sistema fue realizado por un equipo de cinco integrantes durante un periodo aproximado de tres meses.

Concepto	Valor
Horas hombre totales	250 h
Tarifa estimada	\$25 USD/h
Costo de desarrollo	\$6,250 USD
Infraestructura utilizada durante el desarrollo (OCI)	\$305 USD
Inversión inicial total	\$6,555 USD

Costos de Operación

Concepto	Costo Mensual
Oracle Cloud Infrastructure (OCI)	\$160.40 USD
Claude Haiku 4.5 (IA)	\$1.85 USD
Costo operativo mensual	\$162 USD

Costo operativo anual:

$\$162 \times 12 = \mathbf{\$1,944 \text{ USD}}$

Beneficios Esperados

Supuestos de Evaluación

Para estimar el beneficio económico se considera el siguiente escenario:

- Equipo de trabajo de 5 integrantes.
- 40 horas laborales por semana por integrante.
- 200 horas de trabajo semanales en total.
- Aproximadamente el 20% del tiempo corresponde a actividades de gestión, coordinación y seguimiento.
- El sistema reduce en un 20% dicho tiempo de gestión.
- Valor promedio de la hora de trabajo: \$25 USD.

Cálculo del Ahorro

Horas dedicadas a gestión por semana:

$$200 \text{ h} \times 20\% = 40 \text{ h}$$

Reducción obtenida por el sistema:

$$40 \text{ h} \times 20\% = 8 \text{ h}$$

Ahorro económico semanal:

$$8 \text{ h} \times \$25 \text{ USD} = \$200 \text{ USD}$$

Ahorro económico anual:

$$\$200 \times 52 \text{ semanas} = \textbf{\$10,400 USD}$$

Relación Costo-Beneficio

Costos Totales del Primer Año

Concepto	Costo
Inversión inicial	\$6,555 USD
Operación anual	\$1,944 USD
Total primer año	\$8,499 USD

Beneficios Totales del Primer Año

Concepto	Beneficio
Ahorro anual estimado	\$10,400 USD

Relación Beneficio/Costo (B/C)

B/C = Beneficios / Costos

B/C = \$10,400 / \$8,499

B/C = 1.22

Interpretación

Por cada dólar invertido en el proyecto se generan aproximadamente **\$1.22 USD de beneficio económico** durante el primer año de operación.

Retorno de Inversión (ROI)

$ROI = ((\text{Beneficio} - \text{Costo}) / \text{Costo}) \times 100$

$ROI = ((\$10,400 - \$8,499) / \$8,499) \times 100$

ROI $\approx$ 22%

Interpretación

El proyecto genera un retorno estimado del **22% sobre la inversión realizada durante el primer año.**

Recuperación de la Inversión

Beneficio mensual promedio:

$\$10,400 / 12 = \867 USD

Periodo de recuperación:

$\$6,555 / \$867 = 7.6 \text{ meses}$

Resultado

La inversión inicial se recupera en aproximadamente **8 meses**, encontrándose dentro de un rango esperado de **7 a 9 meses**, considerado favorable para una herramienta de gestión de proyectos con costos operativos reducidos.

Conclusiones

El análisis muestra que el sistema es económicamente viable para equipos pequeños y medianos que requieren una mejor administración de actividades y recursos. La reducción estimada del 20% en el tiempo dedicado a tareas de gestión genera ahorros suficientes para recuperar la inversión inicial en menos de un año.

La relación beneficio-costos de 1.22 y un ROI del 22% indican que el proyecto produce valor económico desde su primer año de operación. Además, dado que el principal gasto corresponde al desarrollo inicial, los beneficios obtenidos en años posteriores serán mayores en proporción a los costos de mantenimiento y operación.

Por lo tanto, se concluye que la implementación del sistema resulta conveniente tanto desde una perspectiva operativa como financiera.